

Sesiones 4 y 5: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

Objetivos

1. Entender la necesidad de localizar las soluciones de una ecuación en intervalos (lo más reducidos posibles) en los que solo exista una única solución de la ecuación (i.e. separar las soluciones).
2. Conocer alguna técnica básica de separación y localización de soluciones de una ecuación.
3. Conocer cuáles son las partes de que se constituye un método iterativo de aproximación numérica.
4. Dar especial importancia a la determinación del criterio de tolerancia a utilizar en cada método.
5. Determinar la jerarquía de los métodos estudiados en función de su velocidad de convergencia.
6. Aprender a utilizar correctamente algunos métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales.

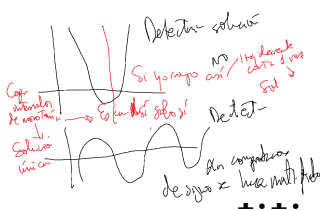
Contenidos

1. Introducción

Para estudiar numéricamente una ecuación, la expresamos como $f(x) = 0$, siendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Por tanto, obtener las soluciones de una ecuación equivale a calcular los ceros de la función f . Lamentablemente no toda función permite la aplicación de métodos numéricos que lleven a la obtención de aproximaciones de sus ceros (i.e. las soluciones de la ecuación). Por lo general, los métodos requieren de unas hipótesis mínimas correspondiente a la continuidad o diferenciabilidad de la función estudiada.

Pasos a seguir en la resolución numérica de una ecuación:

1. Determinar la existencia de solución para la ecuación $f(x) = 0$ (i.e. cero de la función f). 
2. Localizar cada solución (en caso de no ser única) en un intervalo finito. 
3. Separar las soluciones entre sí localizándolas en intervalos disjuntos. 
4. Aplicar un método de resolución numérica a cada uno de los intervalos así obtenidos para calcular una aproximación de la solución contenida en cada intervalo.



Determinación de la existencia de soluciones

Teorema 1 Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Entonces f se anula en algún punto del intervalo (a, b) .



Problemas: la aplicación del Teorema de Bolzano sobre la función f presenta dos dificultades a la hora de determinar la existencia de solución para la ecuación $f(x) = 0$ en un intervalo finito fijado.

- Si no hay cambio de signo en los extremos del intervalo, entonces no puede hacerse ninguna afirmación sobre la existencia o no de soluciones en dicho intervalo.
- Si hay cambio de signo, entonces existe alguna solución; pero no sabemos si esta es única o no.



Solución: usar otras herramientas como el estudio de la monotonía de f para dividir el dominio de la función en los intervalos de monotonía estricta (crecimiento y decrecimiento estricto). En cada uno de estos intervalos:

1. Si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en $[a, b]$ y NO hay cambio de signo, entonces NO EXISTEN soluciones de la ecuación.
2. Si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en $[a, b]$ y SÍ hay cambio de signo, entonces EXISTE UNA ÚNICA solución.

1.2. Partes de un método iterativo

1. **Aproximación inicial** x_0 de la solución s : su elección puede determinar la convergencia del método. Puede usarse la representación gráfica.
2. **Fórmula iterativa:** refina la aproximación inicial, generando unos **valores iterados** $x_1, x_2, \dots$, denominando **iterado k -ésimo** a x_k . El error absoluto de esta aproximación vendría dado por $E_A(k) = |s - x_k|$.

La sucesión de iterados que se obtiene debe converger a la solución s para que el método sea válido. Esto equivale a que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E_A(k) = 0.$$

3. **Criterio de parada o test de finalización:** indica cuándo se detiene la obtención de iterados una vez que dicho criterio se verifica.

El criterio de parada natural sería que el método continuase hasta que el error $E_A(k)$ fuese inferior a un determinado valor fijado, denominado **tolerancia** y que buscaría fijar la exactitud y precisión de la aproximación.

Como el valor exacto de s se desconoce, el criterio anterior no es operativo y se requieren otros criterios de parada como:

1. $|x_n - x_{n-1}| < \text{tolerancia}$



$$2. \frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} < \text{tolerancia con } x_n \neq 0.$$

$$3. |f(x_n)| < \text{tolerancia}$$

La diferencia entre dos iterados sucesivos se denota por $e_k = |x_{k+1} - x_k|$ y verifica $e_k \approx E_A(k)$ cuando $E_A(k+1) \ll E_A(k)$; o dicho alternativamente para k suficientemente grande cuando $E_A(k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$. Análogamente, $\varepsilon_k = \frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|}$ verifica $\varepsilon_k \approx E_R(k) = \frac{|s - x_k|}{|s|}$ para k suficientemente grande y $E_A(k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$.

1.3. Tipos de convergencia

La velocidad de convergencia se calcula a partir de la sucesión de errores absolutos de los iterados o, en su defecto, de las diferencias e_k .

Definición 2 Dada $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ es una sucesión que converge a s , con $x_n \neq s$ para todo n . Si existe una constante positiva α con:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_n - x_{n-1}|^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^\alpha} \in \mathbb{R},$$

entonces se dice que $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ **converge a s con orden α** .

1. **Convergencia lineal:** $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k} = C_L \in \mathbb{R}$. Cuanto más próximo sea C_L a cero, mayor será la velocidad de convergencia. Si $C_L > 1$, los iterados divergen.
2. **Convergencia cuadrática:** $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k} = 0$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = C_C \in \mathbb{R}$.
3. **Convergencia superlineal o supralineal:** $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k} = 0$ y, para un determinado $1 < \alpha < 2$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^\alpha} = C_S \in \mathbb{R}$.

2. Métodos numéricos para ecuaciones no lineales

Definición 3

1. **Ecuación no lineal:** cualquier ecuación $f(x) = 0$, donde f es una función no lineal (i.e. que no es polinómica de grado menor o igual que 1).
2. **Resolver la ecuación:** hallar los valores $s \in \mathbb{R}$ tales que $f(s) = 0$.
3. **Raíces o soluciones:** los valores s que verifican $f(s) = 0$.

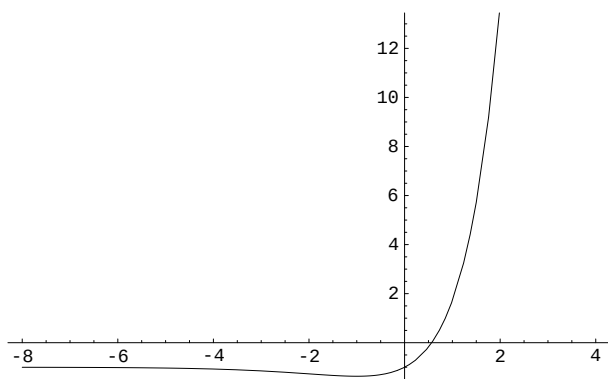
Etapas en resolución de una ecuación:

1. **Localizar y separar las soluciones:** determinar intervalos (disjuntos) conteniendo una única solución de la ecuación.
2. **Aproximar numéricamente:** construir una sucesión de iterados convergente a la solución buscada. Comenzar con una o más aproximaciones iniciales.

Ejemplo 4 Separar las raíces de la ecuación $xe^x - 1 = 0$ mediante los métodos gráfico y analítico.

Resolución:

1. Método gráfico: se representa la gráfica de la función $f(x) = xe^x - 1$ en el intervalo $[-8, 4]$, obteniéndose la gráfica:



Se observa una única solución en el intervalo $[0, 1]$. No obstante, con la gráfica representada no podemos afirmar que ocurre fuera de dicho intervalo y podrían existir otras soluciones de la ecuación. Es por esto que se requiere un método analítico que no haga depender nuestra respuesta de la parte de la gráfica que se representa.

2. Método analítico: Primero se estudiará la monotonía de la función ya que solo podrá existir a lo sumo una solución en cada intervalo con una determinada monotonía. Una vez determinados dichos intervalos, se estudiará en cuáles de ellos hay un cambio de signo en los extremos, ya que dichos intervalos serán los que contienen una (y solo una) solución.

- a) Estudio de la monotonía: La derivada de la función f es $f'(x) = e^x + xe^x$. En consecuencia, los puntos críticos de la función f (que son los ceros de la derivada) se obtienen como:

$$e^x + xe^x = 0 \Leftrightarrow (x + 1)e^x = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1,$$

ya que $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

De este modo, el cambio de signo en la función f solo acontece en el punto $x = -1$ y los intervalos a considerar son $(-\infty, -1)$ y $(-1, +\infty)$. Los signos de la derivada en dichos intervalos son:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, +\infty)$
Signo	-	+

En consecuencia, la función f es estrictamente decreciente en $(-\infty, -1)$ y estrictamente creciente en $(-1, +\infty)$.

- b) Cambio de signo en los intervalos de monotonía: se mirarán los extremos de los dos intervalos, ya que la función f era derivable en $\mathbb{R}$ y, por tanto, puede aplicarse el Teorema de Bolzano:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < 0, \quad f(-1) < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0.$$

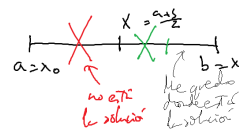


La única alternancia de signo en los extremos de los intervalos se encuentra en el intervalo $(-1, +\infty)$. En consecuencia, es en ese intervalo dónde existe una solución de la ecuación y es única ya que la función es estrictamente creciente en dicho intervalo.

De hecho, podemos acotar más el intervalo en el que buscar la solución de la ecuación ya que $f(0) < 0$ y $f(1) > 0$. Por tanto, podemos centrarnos a buscar la única solución de la ecuación en el intervalo $[0, 1]$.



2.1. Método de bisección o de dicotomía



Sea la ecuación $f(x) = 0$, con $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Por el Teorema de Bolzano, existe una raíz de la ecuación $f(x) = 0$ en (a, b) . Tomamos como primer iterado el punto medio del intervalo $[a_0, b_0] = [a, b]$:

$$x_1 = \frac{a + b}{2}.$$



Si $f(x_1) = 0$, el método se detiene al encontrar el valor exacto de la solución. En otro caso, comparamos el signo de $f(x_1)$ con los de $f(a)$ y $f(b)$. Como estos dos últimos tienen signos distintos, el signo de $f(x_1)$ ha de ser distinto a uno de los dos. Elegimos, para la segunda iteración, el intervalo que presente un cambio de signo:



- Si $f(a) \cdot f(x_1) > 0$, se elige el intervalo $[a_1, b_1] = [x_1, b]$ y se repite el proceso.
- Si $f(a) \cdot f(x_1) < 0$, se elige el intervalo $[a_1, b_1] = [a, x_1]$ y se repite el proceso.

En cada iteración obtenemos un intervalo de longitud la mitad de la obtenida en la iteración anterior.

Algoritmo 5 (Método bisección)

ENTRADAS: $\begin{cases} \text{intervalo } [a, b], \\ \text{tolerancia } \varepsilon, \\ \text{número máximo de iteraciones } \text{maxiter}. \end{cases}$

$\text{iter}=0$, $\text{error}=\frac{b-a}{2}$, $x = \frac{a+b}{2}$.

Mientras $\text{error} > \varepsilon$ e $\text{iter} < \text{maxiter}$ hacer

Si $f(x) = 0$ entonces parar

en otro caso

Si $f(a) \cdot f(x) > 0$ entonces $a = x$

en otro caso $b = x$

Fin Si

Fin Si

$x = \frac{a+b}{2}$, $\text{error}=\frac{\text{error}}{2}$, $\text{iter}=\text{iter}+1$



$$\begin{aligned} \varepsilon_A(x_2) &= \frac{b-a}{2} \leq |x_2 - x_1| \\ \varepsilon_A(x_3) &= \frac{b-a}{4} \leq |x_3 - x_2| \\ &\vdots \end{aligned}$$



Fin Mientras

SALIDA: aproximación x del valor exacto con la tolerancia fijada.

Proposición 6 Sea $f \in \mathcal{C}[a, b]$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección es convergente a una solución s de la ecuación $f(x) = 0$. Además, si $\{x_k\}$ es la sucesión de iterados, el error absoluto que se comete está acotado por:

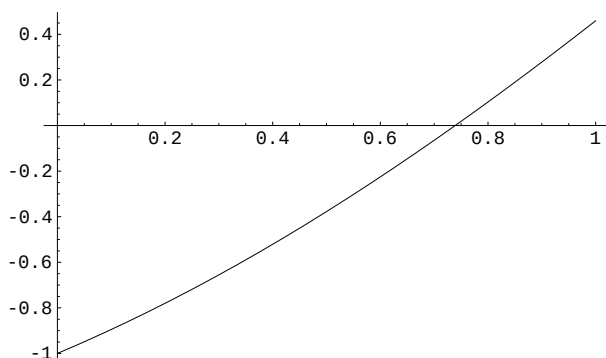
$$|x_n - s| \leq \frac{b - a}{2^n}, \quad \forall n \geq 1.$$

Corolario 7 La velocidad de convergencia del método de bisección es lineal.

Nota 8 Para el método de bisección, puede usarse como criterio de parada la longitud de los intervalos: $b_n - a_n < \text{tolerancia}$ ó $\frac{b - a}{2^n} < \text{tolerancia}$.

Ejemplo 9 Se desea hallar la solución positiva de la ecuación $x^2 - 3 = 0$ con 14 cifras decimales exactas. Indica el número de iteraciones que se necesitarían con el método de bisección para asegurar la exactitud pedida si se parte del intervalo inicial $[1, 2]$. Calcula además los tres primeros iterados con este método.

Resolución: En primer lugar debemos determinar si existen soluciones positivas de la ecuación $x^2 - 3 = 0$ y si dicha solución es única.



Para justificar esto, necesitamos calcular la derivada de la función polinómica $f(x) = x^2 - 3$. Su derivada es $f'(x) = 2x$, que se anula solo para $x = 0$. Por tanto, tenemos dos intervalos de monotonía: $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$. En el primer intervalo la derivada es negativa y la función es estrictamente decreciente, mientras que la derivada en el segundo intervalo es positiva y la función f es estrictamente creciente. De este modo, existirá una única solución en el intervalo si se verifica el Teorema de Bolzano. Obsérvese que f es una función continua en $\mathbb{R}$ y se verifica que $f(1) = -2 < 0$ y $f(2) = 1 > 0$. Por tanto, la solución positiva $\sqrt{3}$ de la ecuación $x^2 - 3 = 0$ se encuentra en el intervalo $[1, 2]$.

Ahora calcularemos el número de iteraciones necesarias para asegurar un error absoluto menor que 10^{-14} (que es equivalente a que la aproximación tenga 14 cifras decimales exactas). De este modo, se tiene que verificar la siguiente desigualdad:

$$E_A(x_n) = |x_n - \sqrt{3}| \leq \frac{b - a}{2^n} < 10^{-14}.$$

Teniendo en cuenta que el intervalo de estudio es $[1, 2]$, la desigualdad resultante es:



$$\frac{1}{2^n} < 10^{-14} \iff 2^n > 10^{14} \iff n > \log_2(10^{14}) \approx 46.507 \iff n \geq 47.$$

En consecuencia, el número de iteraciones con el que se puede asegurar que el error absoluto fijado es de 47 iteraciones. Esto no quiere decir que haya que llegar a las 47 iteraciones, sino que al llegar a ese número de iteraciones se tiene la seguridad de no superar dicho error.

Calculemos ahora las primeras dos iteraciones del método de bisección:

1. En la primera iteración, consideramos el punto medio del intervalo $[1, 2]$:

$$x_1 = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

2. Para la segunda iteración hemos de determinar cuál es el intervalo $[a_1, b_1]$. Consideramos el valor de f en el iterado x_1 . Como $f(1.5) = (1.5)^2 - 3 = -0.75 < 0$, se verifica que el cambio de signo se da en el intervalo $[a_1, b_1] = [1.5, 2]$. Por tanto, el segundo iterado que se obtiene es:

$$x_2 = \frac{1.5 + 2}{2} = \frac{3.5}{2} = 1.75$$

3. El tercer iterado necesita calcular $f(x_2)$. Como $f(1.75) = 0.0625 > 0$, el cambio de signo tiene lugar en el intervalo $[a_2, b_2] = [1.5, 1.75]$, cuyo punto medio será el iterado x_3 :

$$x_3 = \frac{1.5 + 1.75}{2} = \frac{3.25}{2} = 1.625.$$

2.2. Método de la secante o de la cuerda



Parte de dos aproximaciones iniciales x_1 y x_2 de la solución s . Estas dos aproximaciones iniciales permiten calcular el iterado x_3 como sigue:

1. Construir la recta pasando por los puntos $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ de la gráfica de f . La expresión de dicha recta, en forma continua, es la siguiente:

$$\frac{y - f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x - x_2}{x_2 - x_1}.$$

2. Cortar la recta anterior con el eje $y = 0$, dando como punto de corte el iterado x_3 (i.e. sustituir y por 0 en la expresión de la recta secante):



$$\frac{0 - f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} \quad \text{o equivalentemente} \quad x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} \cdot f(x_2).$$

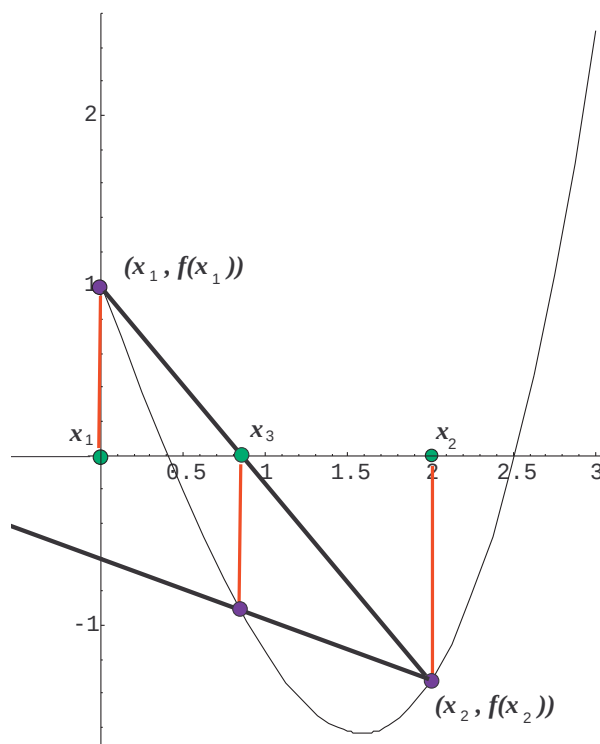
El iterado x_{n+1} se obtiene a partir de los iterados x_n y x_{n-1} cortando el eje $y = 0$ y la recta que pasa por los puntos $(x_n, f(x_n))$ y $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \cdot f(x_n), \quad \forall n \geq 3,$$



o equivalentemente:

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1} \cdot f(x_n) - x_n \cdot f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \quad \forall n \geq 3.$$



Algoritmo 10 (Método de la secante)

ENTRADAS: $\begin{cases} \text{aproximaciones iniciales } x_1 \text{ y } x_2, \\ \text{tolerancia } \varepsilon, \\ \text{número máximo de iteraciones } \text{maxiter}. \end{cases}$

$\text{iter}=3, \quad q_1 = f(x_1), \quad q_2 = f(x_2), \quad x = \frac{x_1 \cdot q_2 - x_2 \cdot q_1}{q_2 - q_1}, \quad \text{error} = \frac{|x - x_2|}{|x|}.$

Mientras $\text{error} > \varepsilon$ e $\text{iter} < \text{maxiter}$ hacer

$x_1 = x_2, \quad x_2 = x, \quad q_1 = q_2, \quad q_2 = f(x), \quad x = \frac{x_1 \cdot q_2 - x_2 \cdot q_1}{q_2 - q_1}, \quad \text{error} = \frac{|x - x_2|}{|x|},$
 $\text{iter} = \text{iter} + 1$

Fin Mientras

SALIDA: aproximación x del valor exacto con la tolerancia fijada.

Proposición 11 (Velocidad de convergencia) Sean $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$ y una solución $s \in [a, b]$ de la ecuación $f(x) = 0$ tal que $f'(s) \neq 0$. Entonces la sucesión de iterados $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ tiene orden de convergencia $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, siempre que las dos aproximaciones iniciales x_1 y x_2 estén suficientemente cerca de s .

Ejemplo 12 Obtenga una aproximación para la solución de la ecuación $x = \cos(x)$ utilizando el método de la secante. Considérese para ello las aproximaciones iniciales $x_1 = 0.5$ y $x_2 = \frac{\pi}{4}$.

Resolución: La función $f : [0.5, \frac{\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}$ que se considera es $f(x) = \cos(x) - x$, que tiene una única solución en dicho intervalo. Para determinar este hecho, basta con realizar un estudio de separación de soluciones de la ecuación, tal y como ya se hizo anteriormente en este tema.

Como la función f es una función de clase 2 en el intervalo estudiado (i.e. $f \in \mathcal{C}^2([0.5, \frac{\pi}{4}])$), podríamos esperar que el método converja. Para asegurarlo hemos de estudiar la derivada de f :

$$f'(x) = -\operatorname{sen}(x) - 1.$$

Como $\operatorname{sen}(x) = -1$ solo en los puntos $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, podemos afirmar que f' no se anula en el intervalo $[0.5, \frac{\pi}{4}]$ ya que $-\frac{\pi}{2} < 0.5 < \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{2}$. Por lo tanto, el método de la secante convergerá si se eligen adecuadamente las aproximaciones iniciales x_1 y x_2 .

Calculemos el iterado x_3 a partir de los iterados iniciales $x_1 = 0.5$ y $x_2 = \frac{\pi}{4}$, considerando aproximaciones con 10 cifras significativas. La expresión de la recta secante es:

$$\frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

Los valores que se requieren se indican a continuación:

x_1	x_2	$x_2 - x_1$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_2) - f(x_1)$
0.5	0.7853981634	0.2853981634	0.3775825619	-0.0782913822	-0.4558739441

Por tanto, la recta secante resulta ser:

$$\frac{y - 0.3775825619}{-0.4558739441} = \frac{x - 0.5}{0.2853981634}.$$

Al cortarla con el eje $x = 0$, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{y - 0.3775825619}{-0.4558739441} = \frac{x - 0.5}{0.2853981634} \\ y = 0 \end{cases}$$

cuya solución es $y = 0$ y $x = 0.7363841388$. De este modo, obtenemos el siguiente iterado: $x_3 = 0.7363841388$.

Ahora repetiríamos el proceso anterior con los iterados x_2 y x_3 para obtener el iterado x_4 .

En la siguiente tabla se obtienen los iterados obtenidos con el método de la secante hasta una aproximación de 10 cifras significativas:

Iterado	x_n	Error relativo $\approx \frac{x_k - x_{k-1}}{x_k}$
1	0.5	
2	0.7853981634	
3	0.7363841388	0.0665604023
4	0.7390581392	0.0036181191
5	0.7390851493	0.0000365453
6	0.7390851332	$2.181374128404 \times 10^{-8}$
7	0.7390851332	$0. \times 10^{-13}$

La solución exacta de la ecuación en el intervalo $[0.5, \frac{\pi}{4}]$ resulta ser $s = 0.739085133215161 \dots$, con lo que efectivamente tenemos las 10 cifras significativas deseadas. De hecho, en la iteración 6 también se consigue que las dos cifras decimales siguientes a las que hemos escrito coincidan con la solución.

Al correr el método de la secante con un paquete de cálculo simbólico como Mathematica, sucede que la iteración siguiente a la última escrita no puede calcularla porque el numerador es prácticamente nulo.

2.3. Método de “regula falsi” o de la falsa posición

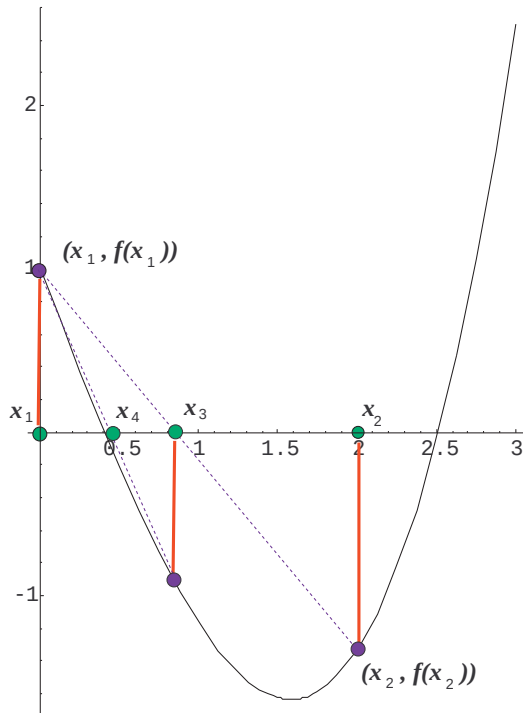
Consiste en aplicar conjuntamente los métodos de bisección y de la secante. Su convergencia es, por tanto, superior a las de estos dos métodos vistos hasta ahora. Además, este método no presenta la problemática del método de la secante al respecto de la convergencia del método, ya que dicha convergencia la asegura la parte del método que corresponde a bisección.

El método de “regula falsi” parte de dos aproximaciones x_1 y x_2 tales que $x_1 < x_2$ y $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$. El iterado x_3 se calcula como en el método de la secante:

$$x_3 = \frac{x_1 \cdot f(x_2) - x_2 \cdot f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)}.$$

Para obtener el iterado x_4 , se determina si la solución s está en el intervalo $[x_1, x_3]$ o en el $[x_3, x_2]$:

- Si $f(x_1) \cdot f(x_3) < 0$, entonces $s \in [x_1, x_3]$: $x_4 = \frac{x_1 \cdot f(x_3) - x_3 \cdot f(x_1)}{f(x_3) - f(x_1)}.$
- Si $f(x_1) \cdot f(x_3) > 0$, entonces $s \in [x_3, x_2]$: $x_4 = \frac{x_3 \cdot f(x_2) - x_2 \cdot f(x_3)}{f(x_2) - f(x_3)}.$



Algoritmo 13 (Método de “regula falsi”)

ENTRADAS: $\left\{ \begin{array}{l} \text{aproximaciones } x_1 \text{ y } x_2 \text{ tales que } f(x_1) \cdot f(x_2) < 0, \\ \text{tolerancia } \varepsilon, \\ \text{número máximo de iteraciones } \text{maxiter}. \end{array} \right.$

$\text{iter}=3$, $q_1 = f(x_1)$, $q_2 = f(x_2)$, $x = \frac{x_1 \cdot q_2 - x_2 \cdot q_1}{q_2 - q_1}$, $q = f(x)$, $\text{error} = \frac{|x - x_2|}{|x|}$.

Mientras $\text{error} < \varepsilon$ e $\text{iter} < \text{maxiter}$ hacer

Si $f(x) = 0$ entonces parar

en otro caso

Si $q \cdot q_1 > 0$ entonces

$$x_1 = x_2, \quad x_2 = x, \quad q_1 = q_2, \quad q_2 = q, \quad x = \frac{x_1 \cdot q_2 - x_2 \cdot q_1}{q_2 - q_1}, \quad q = f(x),$$

$$\text{error} = \frac{|x - x_2|}{|x|}, \quad \text{iter} = \text{iter} + 1$$

en otro caso

$$x_2 = x, \quad q_2 = q, \quad x = \frac{x_1 \cdot q_2 - x_2 \cdot q_1}{q_2 - q_1}, \quad q = f(x),$$

$$\text{error} = \frac{|x - x_2|}{|x|}, \quad \text{iter} = \text{iter} + 1$$

Fin Si

Fin Si

Fin Mientras

SALIDA: aproximación x del valor exacto con la tolerancia fijada.

Ejemplo 14 Obtenga una aproximación para la solución de la ecuación $x = \cos(x)$ utilizando el método de “regula falsi”. Considérese para ello las aproximaciones iniciales $x_1 = 0.5$ y $x_2 = \frac{\pi}{4}$.

Resolución: La función $f : [0.5, \frac{\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}$ que se considera es $f(x) = \cos(x) - x$, que tiene una única solución en dicho intervalo tal y como se indicó en el ejemplo del método de la secante. Además, la convergencia del método de “regula falsi” puede justificarse con la convergencia del método de la secante o, más fácilmente, con la de la bisección.

De este modo, a partir de los iterados iniciales $x_1 = 0.5$ y $x_2 = \frac{\pi}{4}$ obtendríamos el iterado $x_3 = 0.7363841388$, tal y como se hizo en el método de la secante.

La diferencia con dicho método reside a la hora de calcular el iterado siguiente x_4 . Mientras que en el método de la secante se consideran los iterados x_2 y x_3 de manera mecánica, en el de regula falsi debe decidirse si se ha de usar el intervalo $[x_1, x_3]$ o el $[x_3, x_2]$, ya que debe asegurarse el cambio de signo en los extremos del intervalo. Como $f(x_3) = 0.0045177185 > 0$, el cambio de signo tiene lugar en el segmento $[x_3, x_2]$ y el iterado x_4 se obtendrá a partir de la secante construida con los iterados x_2 y x_3 :

$$\frac{y - f(x_2)}{f(x_3) - f(x_2)} = \frac{x - x_2}{x_3 - x_2}.$$

Al cortarla con el eje $y = 0$, se obtiene el iterado $x_4 = 0.7390581392$.

Para obtener el iterado x_5 , tenemos que estudiar ahora el cambio de signo en los intervalos $[x_3, x_4]$ y $[x_4, x_2]$. Como $f(x_4) = 0.000045177$, el cambio de signo tiene lugar en el intervalo $[x_4, x_2]$. Por lo tanto, el iterado x_5 se obtendrá a partir de la secante construida con los iterados x_2 y x_4 . Obsérvese que aquí ya empieza a ser diferente la sucesión de iterados que se obtiene en este método con respecto a la que se obtendría en el método de la secante, puesto que en este último método se habrían utilizados los iterados x_3 y x_4 para construir el iterado x_5 .

En la siguiente tabla se obtienen los iterados obtenidos con el método de la secante hasta una aproximación de 9 cifras significativas (ver columna de error relativo) y 10 cifras decimales exactas:

Iterado	x_n	Error relativo $\approx$	$\frac{x_k - x_{k-1}}{x_k}$
1	0.5		
2	0.7853981634		
3	0.7363841388	0.0665604023	
4	0.7390581392	0.0036181191	
5	0.7390851305	0.0000361590	
6	0.7390851332	$3.60867588856 \times 10^{-7}$	
7	0.7390851332	$3.60141200499 \times 10^{-9}$	



La solución exacta de la ecuación en el intervalo $[0.5, \frac{\pi}{4}]$ resulta ser $s = 0.739085133215161 \dots$, con lo que efectivamente tenemos las últimas 10 cifras decimales exactas. De hecho, en la iteración 6 también se consigue que las dos cifras

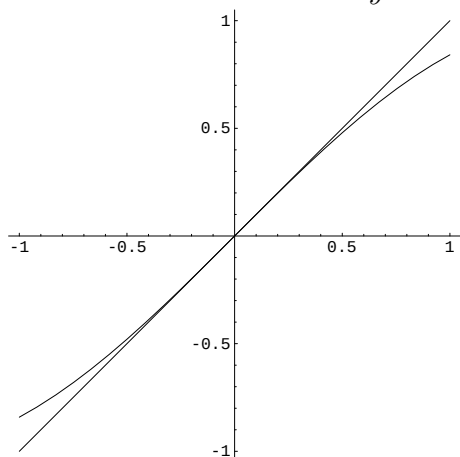
decimales siguientes a las que hemos escrito coincidan con la solución. No obstante, la tolerancia no lo detectaría tan rápido como en el caso de la secante.

2.4. Método del punto fijo o de iteración simple

Definición 15 Se dice que s es un **punto fijo** de la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si se verifica que $g(s) = s$. Esto equivale a decir que s es solución de la ecuación $g(x) = x$.

Nota 16 Los puntos fijos de la función g se corresponden con los puntos de corte de la gráfica $y = g(x)$ con la recta $y = x$.

Ejemplo 17 Considérese la función $g(x) = \sin(x)$. El único punto fijo de la función g está localizado en $x = 0$. Esto puede observarse en la gráfica siguiente donde se observa el corte de las curvas $y = x$ e $y = g(x)$.



Para obtener una aproximación de una solución s de la ecuación $f(x) = 0$, necesitamos escribir dicha ecuación de la forma:

$$g(x) = x, \quad \text{con } g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ obtenida a partir de } f \text{ y verificando la ecuación de punto fijo.}$$

Cualquier función g así obtenida se denomina **función de iteración**.

A partir de la ecuación $f(x) = 0$, pueden obtenerse infinitas funciones de iteración g como, por ejemplo:

$$g(x) = x + k \cdot f(x), \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}.$$

No todas llevan a una aproximación de la solución s con la misma precisión o exactitud.

Al aplicar el método de punto fijo, conviene conocer si existe solución de la ecuación $g(x) = x$. Si no existen puntos fijos para g , la ecuación estudiada no tendrá solución.

Proposición 18 (Existencia de punto fijo) Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ tal que $g(x) \in [a, b], \forall x \in [a, b]$. Entonces existe un punto fijo de la función g en $[a, b]$.

Además, si g es derivable en el intervalo (a, b) y existe una constante positiva $k < 1$ tal que $|g'(x)| \leq k, \forall x \in (a, b)$, entonces existe un único punto fijo en $[a, b]$.



El método del punto fijo comienza con una aproximación inicial x_0 de la solución s de la ecuación $f(x) = 0$. El resultado de este método será una aproximación con un valor de tolerancia fijado de antemano. La forma de ir obteniendo los iterados de este método viene dada por la siguiente fórmula de iteración:

$$x_{k+1} = g(x_k).$$

Algoritmo 19 (Método de punto fijo)

ENTRADAS: $\left\{ \begin{array}{l} \text{aproximación inicial } x_0, \\ \text{fórmula de recurrencia } g(x) \\ \text{tolerancia } \varepsilon, \\ \text{número máximo de iteraciones } \text{maxiter}. \end{array} \right.$

$\text{iter}=1, \quad p = g(x_0), \quad \text{error} = \frac{|p - x_0|}{|p|}.$

Mientras $\text{error} > \varepsilon$ e $\text{iter} < \text{maxiter}$ hacer

$\text{pAnt}=p, \quad p = g(\text{pAnt}), \quad \text{error} = \frac{|p - \text{pAnt}|}{|p|}, \quad \text{iter} = \text{iter} + 1$

Fin Mientras

SALIDA: aproximación p del valor exacto con la tolerancia fijada.

Proposición 20 Si la sucesión de iterados $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ es convergente y la función de iteración g es continua, entonces el límite de la sucesión es un punto fijo de g y, por ende, una solución de la ecuación $f(x) = 0$.

Teorema 21 (Convergencia del método del punto fijo) Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continuamente derivable en (a, b) tal que $g(x) \in [a, b], \forall x \in [a, b]$. Si existe una constante positiva $0 < k < 1$ tales que $|g'(x)| \leq k, \forall x \in (a, b)$, entonces para cualquier aproximación inicial $x_0 \in [a, b]$, la sucesión de iterados $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ obtenida de la forma:

$$x_n = g(x_{n-1}), \quad \forall n \geq 1,$$

converge al único punto fijo s en $[a, b]$.

Corolario 22 Bajo las hipótesis del teorema anterior, se tienen las siguientes relaciones entre los errores absolutos de los iterados del método:

$$1. \quad |x_n - s| \leq k^n \cdot |x_0 - s| \leq k^n \cdot \max\{x_0 - a, b - x_0\}, \quad \forall n \geq 1;$$



$$2. \quad |x_n - s| \leq \frac{k^n}{1 - k} \cdot |x_1 - x_0|, \quad \forall n \geq 1.$$



Nota 23 El factor k^n aparecido en la acotación del error absoluto de los iterados del método conllevan un aumento en la velocidad de convergencia a medida que el valor de k está más cercano a 0.

Proposición 24 (Velocidad de convergencia) Si a las hipótesis del Teorema 21 se le añade que $g'(s) \neq 0$, la sucesión de iterados $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ converge linealmente al punto fijo s .

Nota 25 La convergencia del método de punto fijo es lineal por lo general. Para obtener convergencias de orden superior por este método, debe exigirse que la solución buscada s verifique $g'(s) = 0$. De este modo, puede resumirse la convergencia del método de punto fijo como sigue siempre que la función de iteración g sea continuamente derivable:

- Si $|g'(s)| > 1$, los iterados no van a converger a s .
- Si $|g'(s)| < 1$, los iterados convergerán linealmente a s con tasa de convergencia $c_L = |g'(s)|$.

Proposición 26 (Convergencia general del método) Con las hipótesis del Teorema 21 y suponiendo que la función g es diferenciable tantas veces como sea necesario en el intervalo (a, b) , el orden de convergencia del método de punto fijo viene determinado por el orden de la primera derivada que no se anula.

Ejemplo 27 La ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una única solución en $[1, 2]$. Vamos a obtener aproximaciones de ella usando el método de punto fijo.

Resolución: Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ de la forma $g(x) = x$ para determinadas funciones g . Recuérdese que pueden obtenerse muchas expresiones que son equivalentes. Nosotros usaremos tres:

1. $g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$: la ecuación de punto fijo es $x = x - x^3 - 4x^2 + 10$.
2. $g_2(x) = \frac{1}{2} \cdot (10 - x^3)^{\frac{1}{2}}$: la ecuación de punto fijo es $x = \frac{1}{2} \cdot (10 - x^3)^{\frac{1}{2}}$.
3. $g_3(x) = \left(\frac{10}{4+x}\right)^{\frac{1}{2}}$: la ecuación de punto fijo es $x = \left(\frac{10}{4+x}\right)^{\frac{1}{2}}$.

Como se indica que la solución está en el intervalo $[1, 2]$ sin otra información adicional, tomamos como aproximación inicial al punto medio del intervalo: $x_0 = 1.5$. A continuación, se indica un cuadro resumen con los iterados obtenidos al usar cada una de las tres funciones de iteración.

Iteración	g_1	g_2	g_3
0	1.5	1.5	1.5
1	-0.875	1.286953768	1.348399725
2	6.732	1.402540804	1.367376372
3	-469.72	1.345458374	1.364957015
4	1.028×10^8	1.375170253	1.365264748
5	-1.085×10^{24}	1.360094193	1.365225594
6	$\vdots$	1.367846968	1.365230576
10	$\vdots$	1.365410061	1.365230014
15	$\vdots$	1.365223680	1.365230013
20	$1.566 \times 10^{344881766}$	1.365230236	
21	OVERFLOW	1.365229899	
30		1.365230013	

La solución de la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ que está en el intervalo $[1, 2]$ tiene el valor $s = 1.36523001341409684576080 \dots$. De este modo, podemos observar dos métodos (el segundo y el tercero) que nos han dado una aproximación con 9 cifras decimales exactas del valor s y otro método que diverge y no nos da ninguna aproximación.

La justificación teórica de este hecho reside en la aplicación del Teorema 21 de convergencia del método de punto fijo a cada una de las tres funciones consideradas:

1. La función g_1 es un polinomio, por lo que es continuamente derivable en todo su dominio. Como $g_1(1) = 6$ y $g_1(2) = -12$, entonces $g_1(1), g_1(2) \notin [1, 2]$. Por tanto, el Teorema 21 no es aplicable y no puede asegurarse la convergencia. De hecho, la sucesión de iterados que se obtiene no es convergente.
2. La función g_2 es la raíz cuadrada de un polinomio. Por lo tanto, su dominio vendrá dado por:

$$\text{Dom}(g_2) = \{x \in \mathbb{R} | 10 - x^3 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} | x^3 \leq 10\}.$$

Obviamente, el intervalo $[1, 2]$ está contenido en el dominio de la función g_2 . Por lo tanto, la función es derivable en $[1, 2]$.

La derivada de g_2 viene dada por la siguiente expresión:

$$g_2'(x) = -\frac{3}{4} \cdot x^2 \cdot (10 - x^3)^{-\frac{1}{2}}.$$

Es inmediato que la función g_2' es continua en $[1, 2]$ por un razonamiento análogo al esgrimido en la derivabilidad. Además, el signo de la derivada g_2' es siempre estrictamente negativo en el intervalo $[1, 2]$ (de hecho, es siempre negativo salvo cuando $x = 0$, que es cuando la derivada se anula). Por lo tanto, la función g_2 es estrictamente decreciente en dicho intervalo y los valores que toma la función en el citado intervalo están comprendidos entre $g_2(1) = 1.5$ y $g_2(2) \approx 0.707107$. En consecuencia, tampoco podríamos aplicar el Teorema 21 y no podríamos saber si el método sería convergente.

Al contrario que con la función anterior, en este caso la sucesión de iterados obtenida es convergente ya que podemos reducirnos a estudiar el intervalo $[1, 1.5]$ (recuérdese que la primera aproximación considerada corresponde a $x_0 = 1.5$):

- La función g_2 es continuamente diferenciable en el intervalo $[1, 1.5]$.
- Como la imagen de 1.5 resulta ser $g_2(1.5) \approx 1.29$, el intervalo estudiado es representado por g_2 en el intervalo $[1.2, 1.5]$.
- Existe una constante $0 < k < 1$ tal que $|g'_2(x)| \leq k$, $\forall x \in [1, 1.5]$. En efecto, la derivada segunda de g_2 es:

$$g''_2(x) = -\frac{9x^4}{8(10 - x^3)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3x}{2\sqrt{10 - x^3}}.$$

Mientras que el primer sumando siempre es estrictamente negativo, el segundo lo es en el intervalo $[1, 1.5]$ que nos ocupa. Por tanto, la derivada g'_2 es estrictamente decreciente, por lo que el máximo valor se toma en los extremos del intervalo $[1, 1.5]$:

$$|g'_2(1)| = 0.25 \leq |g'_2(x)| \leq 0.655 \approx |g'_2(1.5)|.$$

En vista de todo lo anterior, existe una única solución de la ecuación en el intervalo $[1, 1.5]$ y el método de punto fijo converge a dicha solución al coger como aproximación inicial un número en dicho intervalo.

Además, la derivada primera g' no se anula en el intervalo $[1, 1.5]$, por lo que el orden de convergencia del método es lineal.

3. La función g_3 es derivable en su dominio por ser la raíz cuadrada de un cociente de polinomios. De hecho, su dominio es:

$$\text{Dom}(g_3) = \{x \in \mathbb{R} | 4 + x > 0\} = (-4, \infty).$$

Como el intervalo $[1, 2]$ que estamos considerando está contenido en el dominio de la función g_3 , podemos asegurar que g_3 es derivable en $[1, 2]$.

La función derivada de g_3 viene dada por la siguiente expresión:

$$g'_3(x) = -\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4+x}\right)^{\frac{3}{2}},$$

que es continua en el intervalo $[1, 2]$, siendo g_3 continuamente derivable en dicho intervalo. Además, la derivada g'_3 toma valores negativos para cualquier $x \in \text{Dom}(g_3)$, por lo que la función g_3 es estrictamente decreciente y todos sus valores están entre $g_3(1) = \sqrt{2} \approx 1.41$ y $g_3(2) = 1.29$. En consecuencia, el intervalo $[1, 2]$ es representado en el intervalo $[1, 2]$ por medio de g_3 .

Ya tenemos verificadas dos de las hipótesis del Teorema 21 y solo queda estudiar si se verifica la acotación de la derivada. Para ello, consideramos la siguiente cadena lógica, partiendo de que $1 \leq x \leq 2$:

$$\begin{aligned} x \geq 1 &\implies 4 + x \geq 4 + 1 = 5 \implies \frac{1}{5} \geq \frac{1}{4+x} \implies \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \geq \left(\frac{1}{4+x}\right)^{\frac{3}{2}} \\ &\implies \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \geq \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4+x}\right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Con la desigualdad anterior, podemos ya acotar el valor absoluto de la función derivada g'_3 :

$$|g'_3(x)| = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4+x}\right)^{\frac{3}{2}} \leq \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{50}}, \quad \forall x \in [1, 2].$$

Por tanto, la constante a considerar es $k = \frac{1}{\sqrt{50}} \approx 0.15$.

Nuevamente el orden de convergencia es lineal, ya que la derivada primera no se anula en el intervalo estudiado.

2.5. Método de Newton-Raphson o de la tangente

Es una de las técnicas numéricas más poderosas y más conocidas. Para obtener este método, basta considerar que el iterado x_{n+1} es el corte entre el eje $y = 0$ y la recta tangente a la función f en el iterado x_n .

Por tanto, se parte de una aproximación inicial x_0 de la solución s y se calcula la recta tangente a f en $(x_0, f(x_0))$:

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0).$$

El iterado x_1 es el corte de esta recta tangente con el eje $y = 0$:

$$0 = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x_1 - x_0),$$

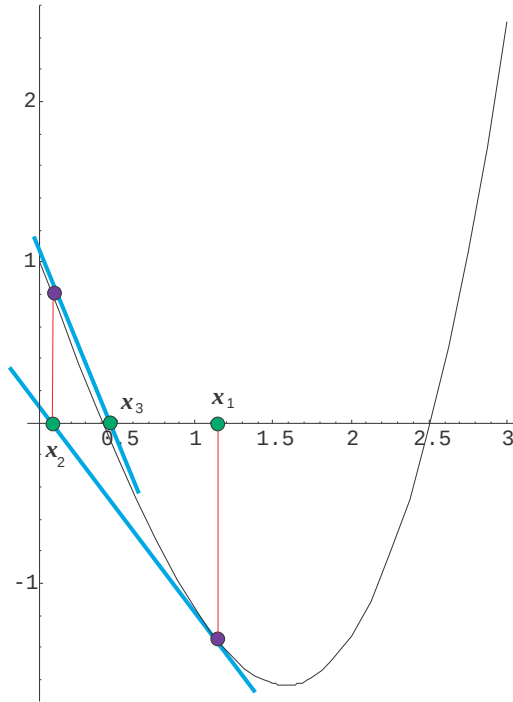
que al despejar x_1 resulta:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$



En general, la fórmula de iteración del método de Newton-Raphson es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad \forall n \geq 0.$$



Algoritmo 28 (Método de Newton-Raphson)

ENTRADAS: $\begin{cases} \text{aproximación inicial } x_0, \\ \text{tolerancia } \varepsilon, \\ \text{número máximo de iteraciones } \text{maxiter}. \end{cases}$

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad \text{iter}=1, \quad p = g(x_0), \quad \text{error} = \frac{|p - x_0|}{|p|}.$$



Mientras $\text{error} > \varepsilon$ e $\text{iter} < \text{maxiter}$ hacer

$$\text{pAnt} = p, \quad p = g(p\text{Ant}), \quad \text{error} = \frac{|p - \text{pAnt}|}{|p|}, \quad \text{iter} = \text{iter} + 1$$

Fin Mientras

SALIDA: aproximación p del valor exacto con la tolerancia fijada.

Proposición 29 (Convergencia y velocidad del método) Sean $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$ y una solución $s \in [a, b]$ de la ecuación $f(x) = 0$ tal que $f'(s) \neq 0$. Entonces la sucesión $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a s , para cualquier aproximación inicial x_0 que se elija suficientemente próxima a s . Además, se verifica:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = -\frac{f''(s)}{2f'(s)}.$
2. La convergencia es, al menos, cuadrática.
3. $|s - x_n| \leq \frac{|f(x_n)|}{\min_{x \in [a, b]} |f'(x)|}.$



Nota 30 Si f' se anula en un iterado, el siguiente iterado del método de Newton no estará definido.

Nota 31 Si, en las hipótesis de la Proposición 29, se sustituye la condición $f'(p) \neq 0$ por la condición $f'(p) = 0$, el método sigue siendo convergente pero dicha convergencia ahora no es cuadrática, sino lineal.

Esto ocurre si la solución de la ecuación tiene multiplicidad $k > 1$. En tal caso, se modifica la fórmula de iteración del método de Newton como sigue:

$$x_{n+1} = x_n - k \cdot \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

De hecho, el valor k de la multiplicidad de la solución coincide con el orden de la primera derivada de f que no se anula en la solución s . Haciendo esta modificación en la expresión del método, volvemos a asegurar que la convergencia será, al menos, cuadrática.

Proposición 32 (Regla de Fourier) Sea $f \in C^2[a, b]$ tal que f' y f'' no se anulan en (a, b) . Si s es la única solución de $f(x) = 0$ en $[a, b]$, entonces el método converge a s si se toma como aproximación inicial a:



$$x_0 = \begin{cases} a, & \text{si } f(a) \cdot f''(a) > 0; \\ b, & \text{si } f(b) \cdot f''(b) > 0. \end{cases}$$

El método de Newton es el de convergencia más rápida de todos los visto hasta ahora para resolver ecuaciones no lineales. Pero no es el que menor tiempo computacional necesita, ya que hay que considerar el costo de la derivación en cada iteración. Por ejemplo, comparando el método de Newton con el de la secante, aunque el primero converge con más celeridad a la solución, puede conllevar mayor tiempo computacional ya que deben realizarse dos evaluaciones en el iterado x_n (la de la función $f(x_n)$ y la de su derivada $f'(x_n)$). Por su parte, el método de la secante solo requiere de una evaluación en cada iteración, la de $f(x_n)$, ya que $f(x_{n-1})$ se almacenó cuando se realizó en la iteración anterior.

Ejemplo 33 (Ejemplo de solución con multiplicidad 1) Hallar la única solución de la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ en el intervalo $[1, 2]$, usando el método de Newton-Raphson.

Resolución. El método de Newton-Raphson para esta ecuación, consiste en utilizar como ecuación de recurrencia a la función:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

siendo $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$. De este modo, la función g es:

$$g(x) = \frac{2x^3 + 4x^2 + 10}{3x^2 + 8x}.$$

Puede esperarse que el método de Newton-Raphson sea convergente ya que f es dos veces continuamente derivable. Por tanto, cogeremos una aproximación inicial

próxima a la solución. Para determinar si el método converge y cuál debe ser la aproximación inicial a tomar como primer iterado, debería utilizarse la Regla de Fourier (esto lo justificaremos después).

Tomamos como aproximación inicial $x_0 = 1.5$, que es el punto medio del intervalo considerado. El iterado x_1 se obtiene como:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1.5 - \frac{2.375}{18.75} = 1.3733333333,$$

teniendo en cuenta que $f(x_0) = 2.375$ y $f'(x_0) = 18.75$.

A continuación, se indica una tabla en la que aparecen calculados los dos siguientes iterados con el método de Newton-Raphson:

Iterado	x_k
1	1.3733333333
2	1.3652620149
3	1.3652300139

Obsérvese que la solución exacta es $s = 1.36523001341409 \dots$. Por tanto, en tres iteraciones la aproximación es muy buena: 8 cifras decimales exactas. Obviamente es el método más veloz de los que hemos visto.

Aplicación de la Regla de Fourier:

En primer lugar, hemos de justificar que la función f es dos veces diferenciable y que su derivada es continua. En efecto, f es una función polinómica y ese tipo de funciones se puede derivar tantas veces como se quiera en $\mathbb{R}$, obteniendo como derivada una nueva función polinómica. Por tanto, la derivada de cualquier orden también es una función continua en $\mathbb{R}$. Ya tenemos demostrado que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Nosotros solo necesitábamos este hecho en el intervalo $[1, 2]$.

En segundo lugar, tenemos que ver que f' no se anula en el intervalo $[1, 2]$. La derivada de f es $f'(x) = 3x^2 + 8x$ y se anula cuando:

$$3x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow x(3x + 8) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -\frac{8}{3}.$$

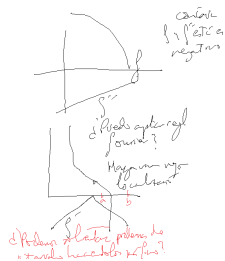
Las dos soluciones posibles de la derivada están fuera del intervalo $[1, 2]$, por lo que f' no se anula en dicho intervalo.

En tercer lugar, tenemos que ver que f'' no se anula en el intervalo $[1, 2]$. La derivada segunda de f es $f''(x) = 6x + 8$ y se anula cuando:

$$6x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{8}{6}.$$

Como la única solución de esta ecuación es un número negativo, f'' tampoco se anula en el intervalo $[1, 2]$.

En cuarto lugar, hemos de asegurar que en el intervalo $[1, 2]$ solo existe una única solución de la ecuación $f(x) = 0$. En este caso, esta condición nos la da el enunciado del problema. Si no se indica como uno de los datos del problema, tendríamos que localizar y separar las soluciones de la ecuación y coger el intervalo correspondiente



para el estudio. Tanto si se indica como dato del problema como si hay que hacer el estudio de localización y separación de soluciones, debe indicarse que esta hipótesis también es satisfecha.

Una vez determinadas todas las hipótesis previas para aplicar la Regla de Fourier, podemos aplicarla para calcular el iterado inicial. Tomamos los extremos del intervalo 1 y 2 y comprobamos el valor de los productos: $f(1) \cdot f''(1)$ y $f(2) \cdot f''(2)$. Dichos resultados son:

$$f(1) \cdot f''(1) = -70 < 0 \quad \text{y} \quad f(2) \cdot f''(2) = 280 > 0. \quad \text{💬}$$

Por tanto, una posible elección del iterado inicial x_0 sería 2; pero nosotros hemos elegido 1.5. ¿Es eso justificable con la Regla de Fourier? Pues sí. Si dividimos el intervalo $[1, 2]$ en los subintervalos $[1, 1.5]$ y $[1.5, 2]$, tenemos que en uno de ellos se verificará el Teorema de Bolzano y todas las hipótesis comprobadas para el intervalo $[1, 2]$ son heredadas por sus subintervalos. En el caso que nos ocupa, el cambio de signo ocurre en el subintervalo $[1, 1.5]$. Por lo cual, si aplicamos la Regla de Fourier a este subintervalo, se tendría que en el extremo 1.5, el producto de la función por su derivada segunda es:

$$f(1.5) \cdot f''(1.5) = 40.375 > 0.$$

Por tanto, podemos tomar 1.5 como el iterado inicial x_0 .

Observad que si falla alguna hipótesis de la Regla de Fourier, podemos reducir el intervalo de esta forma a un intervalo más pequeños conteniendo a la solución buscada y que satisfaga las hipótesis que fallaban.

Ejemplo 34 (Ejemplo de solución con multiplicidad mayor que 1) Obtén numéricamente la solución de la ecuación $e^x - x - 1 = 0$ en el intervalo $[-1, 1]$ utilizando el Método de Newton-Raphson.

Resolución. Aunque es fácil de demostrar que $s = 0$ es la solución que buscamos (la única en el intervalo dado), vamos a trabajar como si desconociésemos este hecho para ver cómo actuaríamos en el caso de una ecuación de la que no podemos saber a priori sus soluciones exactas.

Vamos a tomar como estimación inicial $x_0 = 1$ y aplicaremos el método de Newton-Raphson a la función $f(x) = e^x - x - 1$. Por tanto, lo primero que necesitamos es la función de iteración:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{e^x - x - 1}{e^x - 1} = \frac{x \cdot e^x - e^x + 1}{e^x - 1},$$

donde $f'(x) = e^x - 1$. Introduciendo $x_0 = 1$ con precisión 30, se obtienen los iterados que aparecen en la siguiente tabla:



i	x_i	$E_A(x_i)$	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	$f''(x_i)$
0	1	—	0.718281...	1.718281...	2.718281...
1	0.581976706...	≤ 0.41803	0.207595...	0.789572...	1.789572...
2	0.319055...	≤ 0.26293	0.0567720...	0.375827...	1.375827...
3	0.167996...	≤ 0.151059	0.0149359...	0.182932...	1.182932...
4	0.0863488...	≤ 0.081648	0.0038377...	0.090186...	1.09018...
5	0.043795...	≤ 0.042554	0.0009731...	0.044768...	1.044768...
6	0.022057...	≤ 0.021739	0.000245...	0.022302...	1.02230...
7	0.011069...	≤ 0.010989	0.0000614...	0.011130...	1.01113...
8	0.005544...	≤ 0.005525	0.0000154...	0.005560...	1.005560...
9	0.002775...	≤ 0.002770	$3.853 \cdot 10^{-6}$	0.002778...	1.002778...
10	0.001388...	≤ 0.001387	$9.639 \cdot 10^{-7}$	0.0013891...	1.001389...
11	0.000694...	≤ 0.000694	$2.410 \cdot 10^{-7}$	0.000694...	1.000694...
12	0.000347...	≤ 0.0003472	$0 \cdot 10^{-8}$	0.000347...	1.000347...

Se observa que con 12 iteraciones, pese a estabilizarse el valor, esta estabilización es sumamente lenta. De hecho, hemos ido calculando las derivadas primera, segunda y tercera para ver qué comportamiento va teniendo en la sucesión de iterados. Se observa que, en este caso, la derivada primera se va estabilizando hacia el valor 0, mientras que la derivada segunda se estabiliza en 1. Esto último nos lleva a pensar que la **solución s tiene multiplicidad 2** en la ecuación estudiada. Por tanto, utilizaremos el **método de Newton-Raphson** adaptado a dicha multiplicidad de la raíz:

$$g(x) = x - 2 \frac{f(x)}{f'(x)} = x - 2 \frac{e^x - x - 1}{e^x - 1} = \frac{x \cdot e^x - 2e^x + x + 2}{e^x - 1},$$

Observa cómo la tabla siguiente permite obtener una aproximación de la solución s con un número menor de iteraciones:

i	x_i	$E_A(x_i)$
0	1	—
1	0.163953...	≤ 0.836047
2	0.004478...	≤ 0.159476
3	$3.34225 \cdot 10^{-6}$	≤ 0.004475
4	$1.86177 \cdot 10^{-12}$	$\leq 3.342248 \cdot 10^{-6}$

Debe tenerse en cuenta que si consideramos el método modificado con un valor superior al de la multiplicidad de la raíz, entonces el método volvería a ser muy lento. Por ejemplo, si consideramos el método con multiplicidad 3 (siendo la solución de multiplicidad 2), se obtiene:

$$g(x) = x - 3 \frac{f(x)}{f'(x)} = x - 3 \frac{e^x - x - 1}{e^x - 1} = \frac{x \cdot e^x - 3e^x + 2x + 3}{e^x - 1},$$

Los resultados numéricos para este último método vienen dados por la siguiente sucesión de iterados con sus respectivas estimaciones de los errores absolutos:

i	x_i	$E_A(x_i)$
0	1	—
1	-0.254069...	≤ 1.254070
2	0.143155...	≤ 0.397226
3	-0.066456...	≤ 0.209612
4	0.034332...	≤ 0.100789
5	-0.016871...	≤ 0.051204

i	x_i	$E_A(x_i)$
6	0.008506...	≤ 0.025379
7	-0.0042353...	≤ 0.012743
8	0.002122...	≤ 0.006358
9	-0.00105...	≤ 0.003183
10	0.00053...	≤ 0.001590

Ejemplo 35 (Ejemplo de solución con multiplicidad mayor que 1) Consideremos la ecuación $x = \text{sen}(x)$ y busquemos la única solución en el intervalo $[-1, 1]$ usando el método de Newton-Raphson tomando como aproximación inicial $x_0 = 1$.

Para esta ecuación, la función de iteración viene dada por:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

siendo $f(x) = x - \text{sen}(x)$ y $f'(x) = 1 - \cos(x)$. En consecuencia, se tiene la siguiente función de iteración:

$$g(x) = \frac{x \cdot \cos(x) - \text{sen}(x)}{-1 + \cos(x)}$$

que lleva a la sucesión de iterados con errores absolutos dados por la siguiente tabla, en la que incluimos los valores de f y de sus tres primeras derivadas en cada uno de los iterados partiendo del valor x_0 con precisión 30:

i	x_i	$E_A(x_i)$	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	$f''(x_i)$	$f'''(x_i)$
0	1	—	0.1585...	0.4596...	0.8414...	0.5403...
1	0.6551...	≤ 0.3449	0.0458...	0.2070...	0.6092...	0.7929...
2	0.4335...	≤ 0.2216	0.0134...	0.0925...	0.4201...	0.9074...
3	0.2881...	≤ 0.1455	0.0039...	0.0412...	0.2841...	0.95871...
4	0.1918...	≤ 0.0964	0.0011...	0.0183...	0.1906...	0.9816...
5	0.1278...	≤ 0.0641	0.00034...	0.0081...	0.1274...	0.9918...
6	0.0851...	≤ 0.0427	0.00010...	0.0036...	0.0850...	0.9963...
7	0.0567...	≤ 0.0285	0.00003...	0.0016...	0.0567...	0.9983...
8	0.0378...	≤ 0.0190	$9.03 \dots \times 10^{-6}$	0.00071...	0.0378...	0.9992...
9	0.0252...	≤ 0.0127	$2.67 \dots \times 10^{-6}$	0.00031...	0.0252...	0.9996...
10	0.01682...	≤ 0.008412	$8. \dots \times 10^{-7}$	0.00014...	0.016...	0.9998...

En este caso, los valores numéricos que se obtienen permiten inferir que tanto la derivada primera como la segunda tienden a cero, mientras que es la tercera la que tiende a 1 y correspondería al orden de la primera derivada no nula para la solución de la ecuación. De este modo, tendríamos que la solución a la que converge el método es de multiplicidad 3. Por tanto, el método de Newton-Raphson adaptado a esta multiplicidad corresponde a la siguiente función de iteración:

$$g(x) = x - 3 \frac{f(x)}{f'(x)} = x - 3 \cdot \frac{x - \text{sen}(x)}{1 - \cos(x)} = \frac{2x + x \cdot \cos(x) - 3\text{sen}(x)}{-1 + \cos(x)}.$$

Aplicando el método con esta nueva función de iteración, se obtiene una aproximación con cinco cifras decimales exactas en solo 3 iteraciones, mientras que este

número de cifras decimales exactas se alcanza con el método original solo tras ocho iteraciones.

i	x_i	$E_A(x_i)$
0	1	—
1	-0.0345...	≤ 1.0346
2	$1.376 \dots \times 10^{-6}$	≤ 0.03457
3	$0. \times 10^{-13}$	$\leq 1.38 \times 10^{-6}$

2.5.1. Obteniéndolo como método de punto fijo

El método de Newton-Raphson puede obtenerse como un método de punto fijo en el que se considera como función de iteración a:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Esta función se obtiene al buscar un método de punto fijo cuya convergencia sea, al menos, cuadrática. En efecto:

Sea la ecuación $f(x) = 0$. La forma más general de obtener una ecuación de punto fijo $g(x) = x$ es considerando la siguiente función g , consistente en restarle a x un múltiplo de $f(x)$:

$$g(x) = x - \varphi(x) \cdot f(x).$$

Obviamente, la función φ ha de ser diferenciable para que también lo sea la función g . Si derivamos la expresión anterior, obtenemos:

$$g'(x) = 1 - \varphi'(x) \cdot f(x) - f'(x) \cdot \varphi(x).$$

Si s es una solución de la ecuación $f(x) = 0$ (i.e. $f(s) = 0$), la derivada $g'(s)$ se obtiene sustituyendo en la expresión anterior x por s . El resultado es:

$$g'(s) = 1 - \varphi'(s) \cdot f(s) - f'(s) \cdot \varphi(s) = 1 - f'(s) \cdot \varphi(s).$$

Como se comentó anteriormente, para que un método de punto fijo tenga convergencia al menos cuadrática, ha de verificarse $g'(s) = 0$. Esta condición equivale a exigir que $\varphi(s) = \frac{1}{f'(s)}$. La función más sencilla que verifica esta condición es $\varphi(x) = \frac{1}{f'(x)}$. De este modo, se demuestra que el método de Newton-Raphson se obtiene como un método de punto fijo con convergencia al menos cuadrática.

2.5.2. Obteniéndolo a partir del polinomio de Taylor

La formula de iteración del método de Newton-Raphson también puede obtenerse a partir del polinomio de Taylor de la función que define a la ecuación. Supongamos, pues, que:

- La ecuación viene dada por $f(x) = 0$, siendo $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$.
- $x_1 \in [a, b]$ es una aproximación de la solución s de la ecuación tal que $f'(x_1) \neq 0$ y $|s - x_1| \approx 0$ (i.e. su error absoluto es muy pequeño).

Como $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$, puede definirse el polinomio de Taylor de primer orden:

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1) \cdot (x - x_1) + \frac{f''(\zeta(x))}{2} \cdot (x - x_1)^2,$$

siendo $\zeta(x)$ un número entre x y x_1 .

Al ser s una solución de la ecuación $f(x) = 0$, se tiene que $f(s) = 0$ y, por tanto, el polinomio de Taylor anterior lleva a la siguiente ecuación:

$$0 = f(x_1) + f'(x_1) \cdot (s - x_1) + \frac{f''(\zeta(s))}{2} \cdot (s - x_1)^2.$$

Al ser $|s - x_1|$ un número muy pequeño, el valor de $(s - x_1)^2$ es despreciable frente al de $s - x_1$; por lo que podemos considerar la siguiente aproximación de 0:

$$0 \approx f(x_1) + f'(x_1)(s - x_1),$$

que lleva a la aproximación de s que se utiliza para obtener el método de Newton:

$$s \approx x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

Bibliografía

CORDERO BARBERO, A.; HUESO PAGOAGA, J.L.; MARTÍNEZ MOLADA, E. y TORREGROSA SÁNCHEZ, J.R. Problemas resueltos de Métodos Numéricos. Thomson, 2006 (pp. 38–65).

BURDEN, R.L. y FAIRES, J.D. Análisis Numérico. Thomson Learning, 2002 (pp. 47–91).

FAIRES, J.D. y BURDEN, R.L. Métodos Numéricos. Thomson, 2004 (pp. 35–55).

VARGAS, M.L. Introducción al Cálculo Numérico. 2000 (pp. 119–133). Disponible en: http://www.dim.uchile.cl/~labma33a/ap_numerico.html.